2026–2027 年华师大二附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x=2$”是“$x^2-3x+2=0$”的_____条件.

   （选择其中之一填空：充分非必要、必要非充分、充要、既非充分又非必要）

4. 已知 R 是全集，集合 $A=\{y\mid y=-x^2+1, x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{x\mid x=3+|a|, a\in\mathbb{R}\}$，则 $\overline{A\cup B}=$_____.

5. 已知 a 为常数，集合 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid ax-2=0\}$，且 $B\subseteq A$，则 a 的所有取值构成的集合为_____.

6. 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $x^2-ax<0$ 的解集是区间 $(0,1)$ 的真子集，则 a 的取值范围是_____.

7. 设 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|2x+3|-|x-2|=|3x+1|$ 的解集为_____.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(4m+1)x+2m-1=0$．若方程的两根为 x_1、x_2，且满足 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则实数 $m=$_____.

9. 已知 $\dfrac{1}{x-2}\geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

10. 设 $x,y\in(0,+\infty)$，且 $x+4y=1$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值为_____.

11. 设非空集合 $Q\subseteq M$，当 Q 中所有元素和为偶数时（集合为单元素时和为元素本身），称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，则其偶子集 Q 的个数为_____.

12. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$,$B=\{x\mid x^2-2ax+2a\leqslant 0\}$，且 $A\cap B$ 中恰有 3 个整数元素，则实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 集合 $A=\{a,b,c\}$ 中的三个元素分别表示某一个三角形的三边长度，那么这个三角形一定不是(　)

    A. 锐角三角形　　B. 钝角三角形

    C. 等腰三角形　　D. 直角三角形

14. 设 a、b 为实数，则“$a<b<0$”是“$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$”的(　)条件.

    A. 充要　　B. 充分不必要

    C. 必要不充分　　D. 既不充分也不必要

15. 设 Q 表示有理数集，集合 $X=\{x\mid x=a+b\sqrt{2}, a,b\in Q, x\neq 0\}$，在下列集合中：①$\{2x\mid x\in X\}$ ②$\left\{\dfrac{x}{\sqrt{2}}\mid x\in X\right\}$ ③$\left\{\dfrac{1}{x}\mid x\in X\right\}$ ④$\{x^2\mid x\in X\}$，与 X 相同的集合有(　)

    A. ①②③④　　B. ②③④　　C. ①②④　　D. ①②③

16. 集合 $S=\{x\mid(x+a)(x^2+bx+c)=0\}$,$T=\{x\mid(ax+1)(cx^2+bx+1)=0\}$，其中 a,b,c 为实数，若 $|S|,|T|$ 分别表示集合 S,T 的元素个数，则 $|S|-|T|$ 的所有可能取值集合为(　　)

A. $\{0\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{-1,0,1\}$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集，求实数 a 的值;

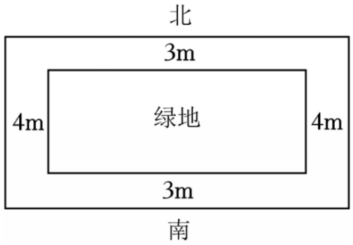
(2) 若 B 是 A 的子集，求实数 a 的取值范围.

18. 求下列关于 x 的不等式的解集:

(1) $\dfrac{5x+3}{x-1}\leqslant 3$;

(2) $(x-3)[(1-a)x+(a-3)]<0$ $(a\in\mathbb{R})$.

19. 某小区计划建一面积为 $700m^2$ 的矩形绿地，并在绿地四周铺设人行道. 设计要求绿地外南北两侧人行道宽 $3m$，东西两侧人行道宽 $4m$，如图所示. 设矩形绿地的南北侧边长为 x 米.



(1) 当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时，求 x 的取值范围；

(2) 求绿地的长、宽分别为多少米时，才能使人行道的占地面积最小（结果精确到 $0.1m$）.

20. 已知 $x \in \mathbb{R}$，符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，例如：$[2.3]=2,[2]=2$，$[-1.2]=-2$，令 $S(x)=[x]-[-x]$.

(1) 写出 $S(x)$ 为偶数（包括正、负偶数和 0）的充要条件，并证明；

(2) 设方程 $|S(x)|=3$ 的解集为 A.

①集合 $B=\{x \mid x^2-ax-9 \leqslant 0, a \in \mathbb{R}\}$，若 $A \cap B=A$，求实数 a 的取值范围；

②集合 $C=\{x \mid 2x^2-5kx+3k^2 \geqslant 0\}$，若 $A \cup C=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围.

21. 对于非空实数集 $M \subseteq (0,+\infty)$，若满足以下两个条件，则称 M 为“极闭集”：

①M 中至少含有 2 个元素，且 $1 \notin M$；

②对于 M 中任意两个不相等的元素 x, y，定义 $x * y = \dfrac{xy+1}{x+y}$，且 $x * y \in M$.

(1) 判断集合 $A = \left\{\dfrac{1}{2}, 2\right\}$ 与区间 $B = (1,+\infty)$ 是否为“极闭集”，并说明理由；

(2) 若 M 是“极闭集”，证明：集合 M 中不可能所有元素都小于 1；

(3) 证明：不存在任何有限的“极闭集”.